

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2'2017

INTERROGACION 3

Preguntas en blanco: Preguntas entregadas en blanco se evaluarán con un 1.5.

Pregunta 1

Demuestre que el problema de correspondencia de Post con un primer dominó fijo es indecidible. Esto es, demuestre que el lenguaje:

$\mathcal{P} = \{(P, d) \mid P$ es un set de dominós de Post y $d \in P$ tal que existe un match en P que comienza con $d\}$

es indecidible.

Pregunta 2

Construya una máquina de Turing determinista con una sola cinta, con estado inicial q_0 y estado final q_f, tal que cuando el input de la máquina es 0^n con $n > 0$, computa 0^{2^n} en su estado final q_f. Usted puede suponer que la única cinta es infinita en dos direcciones.

Explique la correctitud de la máquina detalladamente (no es necesario demostrarlo).

Pregunta 3

1. Demuestre que si L_1 y L_2 son lenguajes recursivamente enumerables, entonces:

   $$L_1 \cdot L_2$$

   también es recursivamente enumerable.

2. Demuestre que si L es un lenguaje recursivamente enumerable, entonces $L \preceq_m$ HP donde HP es el lenguaje de todas la palabras de la forma $\text{cod}(\mathcal{M}) \cdot w$ tal que $\mathcal{M}$ se detiene con w.

Pregunta 4

Para los siguientes lenguajes determine si el lenguaje es decidible o indecidible.

1. $L_1 = \{\text{cod}(\mathcal{M}) \cdot w \mid$ la ejecución de $\mathcal{M}$ sobre w mueve la cabeza lectora hacia la izquierda más de 1 vez$\}$
2. $L_2 = \{\text{cod}(\mathcal{M}) \cdot w \mid$ la ejecución de $\mathcal{M}$ sobre w escribe el símbolo $\sqcup$ (celda vacía) más de 1 vez$\}$

Demuestre su afirmación.